

# Cluster Kubernetes — PEN TEST

Guida all'installazione e configurazione su OVHcloud

Data: 18/05/2026

## 1. Overview

---

Questo documento descrive la procedura di creazione e configurazione del cluster Kubernetes dedicato alle attività di Penetration Testing, ospitato su OVHcloud (Managed Kubernetes Service).

Il cluster è completamente separato dall'ambiente di produzione e accessibile tramite una kubeconfig dedicata.

## 2. Dettagli del Cluster

---

| Campo                  | Valore                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome cluster           | pen_test                                              |
| Provider               | OVHcloud — Managed Kubernetes Service                 |
| Kubeconfig             | C:\Kubernetes_PenTest\kubeconfig-pen-test.yml         |
| Ambiente               | Test / Penetration Testing                            |
| Separazione produzione | Kubeconfig distinta, nessuna condivisione di contesto |

## 3. Prerequisiti

---

Prima di procedere, assicurarsi di avere installato e configurato i seguenti strumenti:

- kubectl — client Kubernetes per la gestione del cluster
- Helm v3 — package manager per Kubernetes (versione installata: v3.17.3)
- Accesso all'account OVHcloud con permessi sul cluster
- File kubeconfig scaricato dal pannello OVHcloud

## 4. Configurazione Kubeconfig

---

### 4.1 Gestione degli ambienti

Per evitare operazioni accidentali sul cluster di produzione, i due ambienti vengono gestiti tramite file .bat separati che impostano la variabile KUBECONFIG.

File kubeconfig cluster pen\_test:

```
C:\Kubernetes_PenTest\kubeconfig-pen-test.yml
```

File kubeconfig cluster produzione:

```
C:\Kubernetes_TA\kubeconfig.yml
```

## 4.2 Switch tra ambienti — CMD

Per attivare il cluster `pen_test` in una sessione CMD:

```
set KUBECONFIG=C:\Kubernetes_PenTest\kubeconfig-pen-test.yml
```

Per verificare la variabile attiva:

```
echo %KUBECONFIG%
```

## 4.3 Switch tra ambienti — PowerShell

Per attivare il cluster `pen_test` in una sessione PowerShell:

```
$env:KUBECONFIG = "C:\Kubernetes_PenTest\kubeconfig-pen-test.yml"
```

Per verificare la variabile attiva:

```
$env:KUBECONFIG
```

## 4.4 File .bat di avvio

Sono stati creati due file `.bat` per automatizzare il cambio di contesto e l'avvio della dashboard:

- `switch-pen-test.bat` — avvia l'ambiente `pen_test`, genera il token e apre Headlamp
- `switch-prod.bat` — avvia l'ambiente di produzione

Contenuto `switch-pen-test.bat`:

```
@echo off
set KUBECONFIG=C:\Kubernetes_PenTest\kubeconfig-pen-test.yml
echo Ambiente: PEN TEST
echo.
echo Generazione token...
kubectl create token my-headlamp --namespace kube-system
echo.
echo Avvio port-forward su http://localhost:8083
start "" "http://localhost:8083"
kubectl port-forward -n kube-system svc/my-headlamp 8083:80
```

# 5. Installazione Dashboard (Headlamp)

---

## 5.1 Motivazione

La Kubernetes Dashboard classica è stata ufficialmente deprecata e il progetto archiviato. In alternativa è stato installato Headlamp, la soluzione raccomandata dal progetto Kubernetes SIG UI, attivamente mantenuta.

## 5.2 Installazione tramite Helm

Aggiunta del repository Helm:

```
helm repo add headlamp https://kubernetes-sigs.github.io/headlamp/
helm repo update
```

Installazione di Headlamp nel namespace `kube-system`:

```
helm install my-headlamp headlamp/headlamp --namespace kube-system
```

## 5.3 Verifica installazione

Verifica che il pod sia in stato `Running`:

```
kubectl get pods -n kube-system -l app.kubernetes.io/name=headlamp
```

## 5.4 Accesso alla dashboard

Avviare il port-forward per esporre la dashboard in locale:

```
kubectl port-forward -n kube-system svc/my-headlamp 8083:80
```

Aprire il browser all'indirizzo:

```
http://localhost:8083
```

## 5.5 Generazione token di accesso

Headlamp richiede un Bearer Token per l'autenticazione. Il token ha una durata predefinita di 1 ora e va rigenerato ad ogni sessione:

```
kubectl create token my-headlamp --namespace kube-system
```

Incollare il token nella schermata di login di Headlamp.

## 6. Note Operative

---

- Non avviare mai i due .bat contemporaneamente: entrambi utilizzano la porta locale 8083 tramite port-forward.
- Il token di accesso a Headlamp scade dopo 1 ora. Rigenerarlo con il comando `kubectl create token`.
- La variabile KUBECONFIG è valida solo per la sessione corrente del prompt. Aprire sempre l'ambiente corretto tramite i file .bat dedicati.
- Prima di eseguire qualsiasi comando `kubectl` o `helm`, verificare sempre la kubeconfig attiva con `echo %KUBECONFIG%` (CMD) o `$env:KUBECONFIG` (PowerShell).

## 7. Componenti Installati

---

| Componente     | Versione         | Note                |
|----------------|------------------|---------------------|
| Helm           | v3.17.3          | Package manager     |
| Headlamp       | latest (Helm)    | Dashboard web UI    |
| Canal (CNI)    | OVHcloud default | Networking plugin   |
| CoreDNS        | OVHcloud default | DNS interno cluster |
| Metrics Server | OVHcloud default | Metriche CPU/RAM    |